

Consanguinidade planejada x heterose

Anexo analítico ao Dossiê Estratégico do Programa Fumaça 360

Dados da literatura, modelo numérico de decisão, leitura da situação da fazenda e preparação do debate.

APS de Agronomia • Entrega: 18/11/2026 • Estudo de caso: fazenda Nelore no Mato Grosso

Como ler os números. O símbolo † marca valor visto apenas em resumo de busca. O símbolo ‡ marca valor conferido no texto completo da fonte (Pereira et al. 2015; Alencar et al.; Teixeira et al. 2012; Embrapa Circular Técnica 48). Antes de citar um valor com †, abra a fonte da seção 9 e confira. Cálculos do grupo estão identificados como tais e dependem de premissas declaradas. Empresa, produtos e dados de demonstração para fins acadêmicos.

ANEXO / 01

Conclusão executiva

Para esta cliente, a decisão certa não é a que produz mais quilos por bezerro no ano seguinte. É a que preserva e valoriza a linhagem Fumaça, com risco genético controlado. Os dados sustentam essa tese, e também mostram onde ela é fraca.

O que os dados dizem, sem enfeite

Pergunta	Resposta apoiada nos dados
Quem rende mais kg no desmame no curto prazo?	Heterose. O bezerro F1 Angus x Nelore pesou +12 a +31 kg† sobre o Nelore puro. O custo da endogamia a F = 6,25% fica em torno de 2 a 8 kg† por bezerro. Concedemos esse ponto.
Esse ganho é permanente?	Não. A heterose só aparece enquanto se cruza. F2 retém cerca de 50%† e os sistemas rotacionais exigem raças puras paralelas. O ganho da seleção é herdável e acumula.
Quanto custa a endogamia quando é controlada?	Pouco. Com 20 a 40 touros por 100 matrizes e plano de acasalamento, F fica em torno de 2 a 4% após 5 gerações (cálculo do grupo, seção 4). O custo estimado fica entre 1 e 5 kg por bezerro (0,38 kg por 1% de F‡ até o pior caso†).
E sem controle?	É grave. Uma linha Hereford com F de 38% foi descontinuada por desempenho inferior†, a Line 1 (F de 42%) "não se conformava ao padrão"†, e há 30 haplótipos candidatos a letais recessivos em Nelore†. Por isso o produto é o controle, não a endogamia em si.
Cruzar com Angus combina com o objetivo da cliente?	Não. Pelo modelo didático do dossiê (p. 8), AA x aa gera 0% de aa. Qualquer cruzamento com animal convencional elimina o Fumaça na primeira geração.

TESE PARA O DEBATE A consanguinidade planejada é o programa principal da Legado Genética para esta fazenda. A heterose pode existir como ferramenta secundária no lote comercial, sem tocar o núcleo Fumaça. Defender "consanguinidade é melhor em tudo" perde o debate. Defender "consanguinidade é a escolha certa para o objetivo desta cliente" é muito mais difícil de derrubar.

AVISO O dossiê declara que consanguinidade não é superior em toda situação (p. 20). Este anexo mantém essa postura: ele indica onde a heterose vence e como responder.

ANEXO / 02

Base conceitual para a banca

Cinco conceitos aparecem em toda pergunta de zootecnista. Convém dominá-los antes de abrir qualquer tabela.

Conceito	Definição e uso
Coeficiente de endogamia (F)	Probabilidade de os dois alelos de um locus serem idênticos por descendência. Para a cria: filho de meios-irmãos $F = 12,5\%$; de primos de primeiro grau $F = 6,25\%$; de irmãos completos ou de pai x filha $F = 25\%$.
Taxa de endogamia (ΔF) e N_e	$\Delta F \approx 1 / (2 \cdot N_e)$ por geração. O tamanho efetivo $N_e = 4 \cdot N_m \cdot N_f / (N_m + N_f)$ depende sobretudo do número de touros. A FAO recomenda ΔF abaixo de 1% por geração, de preferência abaixo de 0,5%†.
Depressão endogâmica	Queda média de desempenho por 1% de aumento de F. Maior em características de baixa herdabilidade (reprodução) e, em Nelore, mais forte quando F é medido por segmentos homozigotos longos (ROH)†.
Heterose	Vantagem do cruzado sobre a média dos pais. É maior em características de baixa herdabilidade (fertilidade, sobrevivência) e menor em características de alta herdabilidade (ganho de peso, carcaça)†. Em zebu x taurino é de 2 a 3 vezes a de taurino x taurino (Koger, 1980)†.
Retenção da heterose	Percentual da heterose máxima mantido após o F1: F2 cerca de 50%; rotacional de 2 raças cerca de 67%; de 3 raças entre 80 e 86% conforme a convenção; compostos de 2, 3 e 4 raças 50, 63 e 75%†.

Efeito aditivo não é heterose

O bezerro F1 pesa mais por duas razões somadas: a heterose e o efeito aditivo da raça do touro (Angus cresce mais que Nelore). Um estudo da UNESP com 17.796 animais Angus x Nelore alerta que separar os dois é difícil†. Usar o +30,9 kg da USP como se fosse só heterose exagera o ganho do cruzamento. O valor de heterose pura estimado no Paraná foi de 12,2 kg, ou 5,69%†.

Um estudo da Embrapa em Mato Grosso do Sul (962 bezerros) separa os dois efeitos: a heterose individual Marchigiana x Nelore foi de $+16,2 \pm 4,9$ kg no peso aos 270 dias‡, enquanto a de Canchim x Nelore não foi significativa ($-6,9 \pm 6,8$ kg)‡. O ganho do Canchim vinha do efeito aditivo da raça (+42,2 kg)‡. Heterose e raça do touro são coisas diferentes.

Por que Nelore importa neste caso

- Cerca de 80% do rebanho bovino brasileiro é zebu ou tem alguma mestiçagem de zebu (Silva et al. 2002, citado por Alencar, Embrapa)‡. Não é o mesmo que 80% de Nelore puro.
- Nelore domina o sêmen de corte vendido: 7,04 milhões de doses no 2º semestre de 2025, cerca de 94% do sêmen zebuino†.
- Heterose depende do puro: para produzir fêmea F1 é preciso manter rebanho Nelore produtor de matrizes. Cruzar não substitui o programa de seleção, ele o consome.

ATENÇÃO À BANCA Pelo dossiê (p. 8), dois animais aa não precisam ser parentes para gerar aa. A justificativa da consanguinidade é o trabalho criterioso de linhagens, não uma falsa obrigação genética de cruzar parentes.

ANEXO / 03

Quadro de dados lado a lado

Cada linha traz o valor, a população e a fonte. † = visto só em resumo (conferir no original). ‡ = conferido no texto completo.

Custo da endogamia

Característica	Valor	População / fonte
Peso à desmama (210 d), por 1% de F	-0,38 kg (IC 95%: -0,40 a -0,36) individual e -0,16 kg materno ‡	892.199 Nelore (média 183,5 kg; F médio 3,16%), Pereira et al. 2015, ABCZ/UFMT/Embrapa
Peso ao sobreano (550 d) e ganho desmama-sobreano, por 1% de F	-1,00 kg e -2,02 g/dia ‡	Mesma fonte (403 mil registros)
Pesos ao nascer, desmama, 1 ano, maturidade, por 1% de F	-0,06; -0,44; -0,69; -1,30 kg	Bovinos de corte, revisão de Burrow (1993)
Peso aos 210 e 378 dias, por 1% de F_ROH longo	até -1,33 kg	Rebanho Nelore fechado, Mota et al., BMC Genomics 2024
Peso aos 378 dias, por 10% de F_ROH	-12,4 kg	620 Nelore, Acre (autoria a confirmar)
Média das características, por 1% de F	-0,12 a -0,59% da média	Nelore, Mota et al. 2024
Idade ao 1º parto, por 1% de F	+1,43 dia (IC 95%: 1,27 a 1,60) ‡; perímetro escrotal -0,07 cm ‡	831.766 Nelore, Pereira et al. 2015
Limiar de dano em Nelore	F acima de 7 a 11%	Santana Jr et al. 2010

Leitura do estudo de Pereira et al. (2015)‡: o custo equivale a -0,21% da média de peso à desmama por 1% de F. Entre os animais, 96,71% eram endogâmicos, mas só 0,29% tinham F acima de 25%. O Nelore comercial já é levemente endogâmico (F médio de cerca de 3%).

Ganho da heterose

Característica	Valor	População / fonte
Heterose zebu x taurino vs taurino x taurino	2 a 3 vezes maior	Koger (1980), via UF/IFAS
Peso desmamado por vaca exposta	+35% (zebu x taurino) vs +20 a 25%	BIF 2017, Thrift et al.
Heterose materna, parição e desmama	+13,4% e +16,0%	Cundiff et al. (1994)
Bezerro F1 vs Nelore, desmama	231,6 vs 200,7 kg (+30,9 kg)	2.354 novilhas, MT/MS/GO, USP 2023
Heterose individual no peso aos 270 dias (Marchigiana x Nelore)	+16,2 ± 4,9 kg ‡ (Canchim x Nelore: -6,9 ± 6,8 kg, não significativa ‡)	962 bezerros, MS, Alencar et al. (Embrapa)
Carcaça Angus x Nelore (novilhos, n = 55)	Área de olho de lombo +25,65% ‡; carne mais macia (força de cisalhamento -13,46%) ‡	Teixeira et al. 2012, Embrapa/UFPeI
Taxa de desmama, F1 vs Nelore	53,4% vs 48,4%	USP 2023
Prenhez IATF em novilhas ½ Angus vs Nelore	64,4% vs 55,1% (n = 3.093)	UFMG

Onde a heterose não ajuda

Ponto	Valor	Fonte
Prenhez final da vaca F1 vs Nelore	80,1% vs 81,7% (igual)	USP 2023
Consumo de MS por peso metabólico	+18% nas cruzadas	Embrapa (Barbosa & Alencar)
Tristeza parasitária	limitante principalmente em rebanhos taurinos ou com alta % de sangue taurino ‡	Embrapa, Circular Técnica 48

ANEXO / 04

Modelo numérico (1/2): custo e ganho

Todos os cálculos desta página são do grupo. As premissas estão ao lado de cada tabela e podem ser trocadas quando os dados reais da fazenda chegarem (planilha 01).

A. Quanto custa a endogamia no desmame

Premissa: coeficientes por 1% de F de 0,38 kg (Nelore, Pereira et al. 2015†), 0,44 kg (Burrow) e 1,33 kg (pior caso Nelore genômico, Mota 2024†). Preço do bezerro de 7@ em MT: R\$ 16,9/kg (Imea, maio de 2026†), usado só para dar ordem de grandeza.

F da cria	0,38 kg/%	0,44 kg/%	1,33 kg/%	Em reais, mínimo a máximo
F = 3,0%	-1,1 kg	-1,3 kg	-4,0 kg	R\$ 19 a 67
F = 6,25%	-2,4 kg	-2,8 kg	-8,3 kg	R\$ 40 a 140
F = 12,5%	-4,8 kg	-5,5 kg	-16,6 kg	R\$ 80 a 280

B. Quanto vale o cruzamento (bezerro F1, uma geração)

Estimativa	Ganho no desmame	Em reais por bezerro
Heterose pura estimada (Angus x Nelore, PR)	+12,2 kg	R\$ 206
Ganho do cruzado, Embrapa (P240, machos)	+18,0 kg	R\$ 303
Bezerro F1 vs Nelore (USP, MT/MS/GO)	+30,9 kg	R\$ 521

LEITURA HONESTA Só no peso de desmame, o ganho do cruzamento supera com folga o custo de uma endogamia moderada. Quem defende a consanguinidade não deve contestar isso. A discussão certa é sobre objetivo, permanência e risco.

ANEXO / 05

Modelo numérico (2/2): controle e tempo

C. O controle que torna a endogamia barata

Premissa: 100 matrizes no núcleo, $N_e = 4 \cdot N_m \cdot N_f / (N_m + N_f)$, $\Delta F = 1 / (2 \cdot N_e)$, F após t gerações = $1 - (1 - \Delta F)^t$, acasalamento ao acaso. O plano de acasalamento otimizado do Fumaça Match tende a ficar abaixo desses valores.

Núcleo	Ne	ΔF / geração	F após 3 gerações	F após 5 gerações
5 touros / 100 matrizes	19	2,62%	7,7%	12,5%
10 touros / 100 matrizes	36	1,37%	4,1%	6,7%
20 touros / 100 matrizes	67	0,75%	2,2%	3,7%
40 touros / 100 matrizes	114	0,44%	1,3%	2,2%

O que decide o risco é o número de reprodutores, não a palavra "consanguinidade". Com 20 touros por 100 matrizes, o núcleo fica dentro do limite da FAO (ΔF abaixo de 1% por geração†).

D. O tempo da seleção para alcançar um ganho de nível

Premissa: tendência genética em Nelore entre 0,5 e 3 kg/ano em pesos pós-desmama† (estudos regionais, sem série nacional da ANCP). Anos para a seleção acumular o mesmo ganho do F1.

Ganho genético anual	vs +12,2 kg	vs +18,0 kg	vs +30,9 kg
0,5 kg/ano	24,4 anos	36,0 anos	61,8 anos
1,0 kg/ano	12,2 anos	18,0 anos	30,9 anos
2,0 kg/ano	6,1 anos	9,0 anos	15,4 anos
3,0 kg/ano	4,1 anos	6,0 anos	10,3 anos

CONCLUSÃO DO MODELO Se a fazenda só quisesse maximizar quilos no curto prazo, o cruzamento ganharia. Como o ganho da seleção é herdável e soma com o de qualquer cruzamento feito depois, os dois caminhos não são exclusivos. O que a cliente não pode obter pelo cruzamento é a linhagem Fumaça.

ANEXO / 06

Situação atual da fazenda e critérios de decisão

O que o enunciado confirma: grande fazenda Nelore em Mato Grosso, proprietária herdeira que mora em São Paulo, preferência pelo Nelore Fumaça, Nelore convencional no plantel, fábrica própria de ração e zootecnista especializado em ruminantes. O que não temos: número de animais, genealogia, genotipagem, produtividade e retorno financeiro. Tudo que depende desses dados está marcado como pendente.

Critério	O que sabemos da fazenda	Consanguinidade planejada	Heterose	Ponto
Objetivo declarado	Valorizar o Nelore Fumaça	Preserva e fixa a linhagem	Dilui o fenótipo já na 1ª geração	Consanguinidade
Kg desmamado no curto prazo	Sem dado de produtividade	Perde 2 a 8 kg† a F = 6,25%	Ganha 12 a 31 kg†	Heterose
Permanência do ganho	Programa de longo prazo	Herdável, soma geração a geração	Cai a ~50% em F2†, exige puros	Consanguinidade
Ambiente (MT, calor, carrapato)	Fazenda no cerrado	Nelore adaptado	Taurino: tristeza parasitária† e +18% de consumo†	Consanguinidade
Gestão à distância	Proprietária em SP, zootecnista local	Um sistema, exige dados e laudos	Duas ou mais raças, IATF, reposição	Depende
Risco biológico	Pedigree desconhecido	Controlável com F, ΔF e triagem; grave sem controle	Baixo	Heterose
Fábrica de ração	Possui; eficiência não medida	Mede GMD e CAR, seleciona eficiência	Cruzadas pedem dieta de maior consumo†	Leve: consanguinidade
Mercado	Sem dado de venda	Leilões de touros Nelore com média de R\$ 13,8 mil†. Ágio do Fumaça: não encontrado	Bonificação de cruzadas existe mas varia e se concentra em castrados†	Indefinido

PLACAR Consanguinidade leva 4 critérios (objetivo, permanência, ambiente, fábrica), heterose leva 2 (curto prazo e risco), e 2 ficam em aberto (gestão e mercado). O placar não é o argumento: os pesos mudam com o objetivo da cliente.

Regras de decisão

- **Se o objetivo for valorizar o Fumaça e vender reprodutores:** consanguinidade planejada no núcleo, com no mínimo 20 touros por 100 matrizes, F máximo definido pelo geneticista e triagem de haplótipos deletérios.
- **Se o objetivo for só produzir boi gordo ou bezerro em escala:** a heterose tende a ganhar no curto prazo. O programa da Legado entra então só no lote de matrizes que gera as fêmeas.
- **Nos dois casos:** cruzar nunca no núcleo Fumaça. O cruzamento industrial, se o zootecnista aprovar, fica no lote comercial.

CUIDADO COM ÁGIO Não existe fonte encontrada para ágio de preço do Nelore Fumaça. Não prometer prêmio de mercado no debate sem dado.

Argumentos e contra-argumentos para o debate

Cinco argumentos que sustentam a nossa posição

- 1. **Objetivo da cliente.** A herdeira quer o Fumaça. Pelo modelo do dossiê (p. 8), AA x aa gera 0% de aa. Cruzar elimina o produto que ela quer valorizar.
- 2. **Risco controlado, não ignorado.** Com 20 touros por 100 matrizes, ΔF fica em 0,75% por geração, F em 2,2% após 3 gerações, e a depressão estimada em 1 a 3 kg por bezerro†.
- 3. **Ganho que fica.** A seleção soma 0,5 a 3 kg/ano† de forma herdável. A heterose acaba quando o cruzamento acaba.
- 4. **O cruzamento depende do puro.** Fêmea F1 só existe se alguém mantiver Nelore. Com reposição cara no ciclo atual (bezerro em recorde nominal, retenção de fêmeas)†, produzir a própria matriz tem valor.
- 5. **Adaptação e simplicidade.** Proprietária à distância e pouca familiaridade técnica favorecem um sistema único. Taurinos trazem carrapato, calor e consumo maior†.

Ataques prováveis do grupo da heterose e respostas

Ataque	Resposta
"O F1 pesa 30 kg a mais no desmame."	Concedemos o número. Mas 30,9 kg inclui o efeito aditivo da raça do touro, e a heterose pura estimada é de 12 a 18 kg†. E a prenhez final da vaca F1 foi igual à do Nelore (80,1% x 81,7%)†.
"Endogamia derruba fertilidade e peso."	Derruba quando F sobe sem controle. Com ΔF abaixo de 1%, o custo estimado é pequeno (seção 5). O Fumaça Match existe para barrar acasalamentos de alto F.
"Há haplótipos letais em Nelore."	Há 30 candidatos em 62 mil animais†. Genotipagem para triagem faz parte do Fumaça DNA: evita-se acasalar portadores.
"Linhas fechadas Hereford fracassaram."	Tinham F de 38 a 42%†. Não propomos isso. Propomos ΔF abaixo de 1% e fluxo de reprodutores.
"O mercado paga ágio pelo cruzado."	Existe em programas de qualidade, concentrado em castrados e novilhas, e a tendência é reduzir a bonificação de machos cruzados inteiros†. O núcleo Fumaça vende genética, não carcaça.
"Heterose é imediata e a seleção é lenta."	É verdade para quilos de desmame. Por isso a heterose pode coexistir no lote comercial. Não substitui a linhagem.
"A cor Fumaça nem é comprovadamente recessiva."	Concordamos: é hipótese do enunciado e o dossiê diz isso. Existe um locus principal de escurecimento em Nelore (ASIP, Trigo et al. 2021†), e o modo de herança deve ser validado por genotipagem.

Perguntas que fazemos ao outro grupo

- 1. De onde virão as fêmeas Nelore para gerar F1 se o plantel não for selecionado?
- 2. Qual o custo de reposição de uma F1 neste ciclo e qual o ágio dela?
- 3. Como o Nelore Fumaça será mantido em um sistema que cruza?
- 4. Que programa de tristeza parasitária, sombra e dieta sustenta o taurino no cerrado?
- 5. Qual a retenção de heterose na 3ª geração do sistema que propõem?

ANEXO / 08

O que ainda falta e como conferir

Estas são as lacunas que a pesquisa não preencheu. Nenhuma deve ser tapada com número inventado.

Dado em falta	Como obter
Texto completo de todos os trabalhos marcados com †	Abrir cada link da seção 9 e conferir valor, população e unidade antes de citar.
F médio e ΔF oficiais da ANCP/PMGRN; ganho genético anual nacional	Consultar relatórios da ANCP ou da Embrapa.
Modo de herança da pelagem escura (Trigo et al. 2021)	Ler o artigo completo. O trabalho trata de escurecimento de pelos, não do "Fumaça" nomeado.
Percentual de heterose Nelore x Angus na desmama e aos 18-24 meses	Teses de Alencar (Embrapa) e Carvalho (UFG 2018).
Ágio atual do Angus e de programas de qualidade	Tabelas vigentes dos frigoríficos e das associações.
Custo atual de genotipagem por animal	Cotações. O único valor achado foi R\$ 90 a 100 por animal, de cerca de 2018†.
Dados reais da fazenda (rebanho, pedigree, produtividade)	Visita técnica e planilha 01 do dossiê. Sem isso, nenhum retorno específico pode ser afirmado.
Mercado de Nelore Fumaça	Nenhuma fonte encontrou o termo. Consultar a ABCZ e leilões.

Regra de credibilidade (do próprio dossiê, p. 15)

Nenhuma tabela de preços, retorno ou produtividade deve ser apresentada como resultado observado na fazenda sem dados reais. Os valores em reais deste anexo são ordem de grandeza com preço de mercado público, não retorno da fazenda.

Onde este anexo entra no dossiê

- **Página 8 (Base genética):** acrescentar o quadro da seção 3 e a tabela de controle da seção 5.
- **Página 9 (Escolha de acasalamentos):** usar a regra "20 touros por 100 matrizes" como limite inicial.
- **Página 18 (Objeções do zootecnista):** substituir as respostas curtas pelo quadro da página 7 deste anexo.
- **Página 20 (Fontes):** acrescentar a lista da seção 9 depois de conferida.

ANEXO / 09

Fontes para conferir

Todas as fontes abaixo foram identificadas por busca; os textos completos ainda precisam ser abertos. Mais detalhes (valor, população, status por linha) estão nos arquivos de pesquisa do grupo.

1. ‡ Conferido: Alencar et al., Embrapa Pecuária Sudeste, efeitos aditivos e heteróticos Canchim e Marchigiana x Nelore
<https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/42654/1/EstimativasEfeitosAditivosHeteroticos-OK.pdf>
2. ‡ Conferido: Alencar, Embrapa, "Cruzamento em gado de corte" (80% do rebanho zebu ou mestiço)
<https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/47823/1/id16989.pdf>
3. Cundiff & Gregory (1977); Gregory & Cundiff (1980); Michigan State Univ., boletim E2701, sistemas de cruzamento
https://www.canr.msu.edu/resources/crossbreeding_systems_for_beef_cattle_e2701
4. MSU E2702, raças compostas
https://www.canr.msu.edu/resources/development_and_use_of_composite_breeds_a_summary_e2702
5. Koger (1980) e Cundiff et al. (1994), via UF/IFAS EDIS 116132, heterose zebu x taurino
<https://journals.flvc.org/edis/article/download/116132/114304/167171>
6. Thrift, Hersom & Yelich (2017), BIF Proceedings
<https://www.bifconference.com/bif2017/proceedings/04B-thrift-hersom-yelich.pdf>
7. Mangucci (2023), dissertação USP, F1 vs Nelore em MT/MS/GO
<https://teses.usp.br/teses/disponiveis/10/10131/tde-27072023-125523/?lang=en>
8. Heterose Angus x Nelore (n = 240), Paraná
<https://seer.utp.br/index.php/GR1/article/download/2674/2170>
9. UNESP, 17.796 animais Angus x Nelore
<https://repositorio.unesp.br/bitstream/11449/32771/1/WOS000077670400015.pdf>
10. ‡ Conferido: Teixeira et al. (2012), IX SBMA, carcaça Angus x Nelore
<https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/936212/3/Teixeiraetal2012.pdf>
11. UFMG, IATF em novilhas ½ Angus
<https://periodicos.ufmg.br/index.php/ccaufmg/article/view/45216>
12. ‡ Conferido: Embrapa, Circular Técnica 48, tristeza parasitária
<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/bitstream/doc/1113867/1/CirTec48.pdf>
13. ‡ Conferido: Pereira et al. (2015), XI SBMA, Embrapa/ABCZ/UFMT, depressão endogâmica em Nelore
<https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/1029206/1/AVEK.pdf>
14. Mota et al. (2024), BMC Genomics 25:738, endogamia em Nelore fechado
<https://bmcbgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12864-024-10641-3>
15. Mota et al. (2024), BMC Genomics 25:944
<https://bmcbgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12864-024-10842-w>
16. Santana Jr et al. (2010), Livestock Science 131:212-217
<https://doi.org/10.1016/j.livsci.2010.04.003>
17. Leroy (2014), meta-análise de depressão endogâmica, Animal Genetics
<https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01193843>
18. Doekes et al. (2021), "How depressing is inbreeding?", Genes
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8234567/>
19. Oliveira et al. (2011), linha Lemgruber, Pesq. Agropec. Bras. 46
<https://doi.org/10.1590/S1678-3921.pab2011.v46.9820>
20. Haplótipos candidatos a letais em Nelore, Scientific Reports (2023)
<https://doi.org/10.1038/s41598-023-37586-z>
21. Trigo et al. (2021), ASIP e pelagem em Nelore, Genet. Sel. Evol. 53:40
<https://doi.org/10.1186/s12711-021-00633-2>
22. Trigo et al. (2023), Animal Genetics 54(4):544-548
<https://doi.org/10.1111/age.13333>
23. FAO, estratégias de melhoramento e taxa de endogamia
<https://www.fao.org/4/x5538e/x5538e09.htm>
24. Hereford Line 1 (Miles City) e linha descontinuada (Fort Lewis)
<https://scholarworks.montana.edu/handle/1/15881>
25. Index ASBIA e mercado de sêmen (Compre Rural, AgFeed)
<https://comprerural.com/corrida-pela-carne-premium-faz-mercado-de-semen-angus-saltar-31-no-brasil/>
26. Cepea/Esalq e Imea-MT, preços de boi e bezerro (2026)
<https://www.cepea.org.br>

IMAGENS As imagens do dossiê são geradas digitalmente para fins ilustrativos e não representam animais ou instalações reais.